

Chaînes de Markov à temps discret

Exercice 1:

1. Un atelier comprend deux machines automatiques fonctionnant indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine a une probabilité p de tomber en panne au cours d'une journée. Les réparations des machines en panne ne sont effectuées que la nuit, et toute machine réparée est en état de fonctionner le lendemain. Par nuit on ne peut réparer qu'une seule machine à la fois.

Soit X_n le nombre de machines en panne au début de la $n^{\text{ième}}$ journée.

On a $X_n \in \{0, 1\}$.

- a. Déterminer en fonction de p la matrice de transition.
 - b. Sachant qu'initialement les deux machines marchent, quelle est la probabilité qu'elles marchent encore toutes les deux au début du 2^{ème} jour ?
 - c. Montrer que les probabilités limite existent et les calculer.
2. On reprend les mêmes données, et on suppose maintenant qu'il n'y a pas de réparation. X_n est alors à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$.
 - a. Déterminer, toujours en fonction de p , la nouvelle matrice de transition.
 - b. Etudier le régime stationnaire.

Exercice 2 :

On considère un fort polygonal à N sommets. Une sentinelle se déplace d'un sommet à l'autre de telle sorte que si elle quitte un sommet, il y a une probabilité p qu'elle décide d'aller au sommet adjacent dans le sens des aiguilles d'une montre, et $(1-p)$ à l'autre sommet adjacent.

1. Ecrire la matrice de transition associée.
2. La chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ?
3. Etudier le régime stationnaire dans les deux cas suivants (y a-t-il des probabilités limite ?)
 - a. lorsque $N=5$
 - b. lorsque $N=6$

Exercice 3:

Dans un pays démocratique, 4 partis sont susceptibles de prendre le pouvoir : la droite, la gauche, l'extrême droite, et l'extrême gauche. D'éminents politologues ont remarqué que l'alternance obéissait aux règles suivantes :

Si durant une législature, la **droite est au pouvoir**, alors à la législature suivante :

- la droite restera au pouvoir avec une probabilité 0,6
- la gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2
- l'extrême droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2

Si durant une législature, la **gauche est au pouvoir**, alors à la législature suivante :

- la droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,8
- l'extrême gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2

Si durant une législature, l'**extrême droite est au pouvoir**, alors à la législature suivante :

- elle y restera avec une probabilité 0,9
- la droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,1

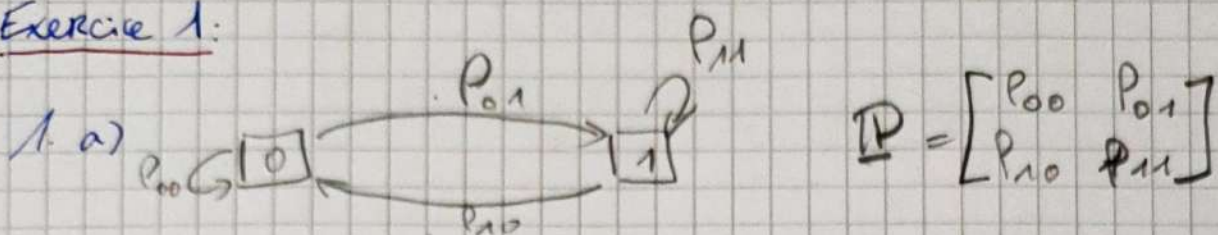
Si durant une législature, l'**extrême gauche est au pouvoir**, alors à la législature suivante :

- elle y restera avec une probabilité 0,9
- la gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,1

1. Modéliser le fonctionnement de ce système par une chaîne de Markov à temps discret (faire un dessin). Est-elle irréductible ?
2. Déterminer la matrice de transition. À quelle durée correspond une transition ?
3. On suppose qu'initialement la droite est au pouvoir. Deux législatures plus tard :
 - (a) Quelle est la probabilité qu'elle y soit encore ?
 - (b) Quelle est la probabilité qu'un parti extrême soit au pouvoir ?
4. Expliquer pourquoi il existe un régime limite (stationnaire), et calculer les probabilités limite.
5. En régime stationnaire, quelle est la probabilité pour qu'un parti extrême soit au pouvoir ?
6. On suppose maintenant que les partis extrêmes sont interdits et qu'il n'existe que le parti de droite et celui de gauche. On admet que si la droite est au pouvoir, elle y restera à la prochaine législature avec une probabilité 0,6 et si la gauche est au pouvoir, elle y restera avec une probabilité 0,4.
 - (a) Représenter le nouveau diagramme des transitions.
 - (b) À (très) long terme, quelle est la probabilité que la droite (resp la gauche) soit au pouvoir ?

TD4: Chaines de Markov à temps discret.

Exercice 1:



P_{00} = Probabilité qu'aucune machine en panne ou 1 seule en panne

$$= (1-p)^2 + 2p(1-p)$$

P_{01} = Probabilité que les 2 machines tombent en panne

$$= p^2$$

P_{10} = P [la machine qui marche ne tombe pas en panne]

$$= 1-p$$

P_{11} = P [la machine qui marche tombe en panne]

$$= p$$

$$IP = \begin{bmatrix} 1-p^2 & p^2 \\ 1-p & p \end{bmatrix}$$

$$P(n+1) = P(n) IP$$

Etat initial: $P(0) = [P_0(0) \ P_1(0)] = [1 \ 0]$
(jour 0)

jour 1: $P(1) = [P_0(1) \ P_1(1)] = P(0) IP = [P_0(0) \ P_1(0)] \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix}$
(demain)

jour 2: $P(2) = [P_0(2) \ P_1(2)] = [P_0(1) \ P_1(1)] \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow P_0(2) = 1 - 2p^2 + 1 + p^2 - p^3$$

$$P(2) = [(1-p^2)^2 + p^2(1-p) \quad p^2(1-p) + p^3]$$

Probabilités limite ("au bout d'un certain temps").

$$\pi_0 \text{ et } \pi_1 \text{ vérifient : } [\pi_0 \ \pi_1] = [\pi_0 \ \pi_1] IP$$

$$\text{càd } \begin{cases} \pi_0 = \pi_0(1-p^2) + \pi_1(1-p) & \text{et aussi } \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ \pi_1 = \pi_0 p^2 + \pi_1 p \end{cases}$$

$$\rightarrow \pi_1(1-p) = \pi_0 p^2$$

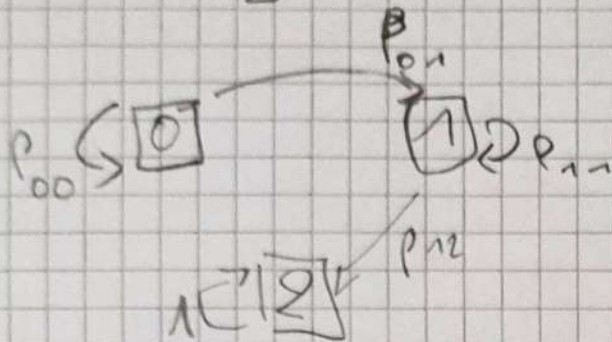
$$\pi_1 = \frac{p^2}{1-p} \pi_0$$

$$\pi_0 \left[1 + \frac{p^2}{1-p} \right] = 1$$

$$\pi_0 \left[\frac{1-p+p^2}{1-p} \right] = 1$$

$$\text{d'où} \begin{cases} \pi_0 = \frac{1-p}{1-p+p^2} \\ \pi_1 = \frac{p^2}{1-p+p^2} \end{cases}$$

2.



a.

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-p)^2 & 2p(1-p) & p^2 \\ 0 & 1-p & p \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b on résout: $[\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2] = [\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2] \underline{P}$

$$\begin{cases} \pi_0 = \pi_0(1-p)^2 \\ \pi_1 = \pi_0 2p(1-p) + \pi_1(1-p) \\ \pi_2 = p^2 \pi_0 + p \pi_1 + \pi_2 \end{cases} \quad \text{et } \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

1^{er} cas: $p=0$

alors $\underline{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

: on reste dans l'état initial
les machines ne tombent
jamais en panne

2^e cas: $p \neq 0$

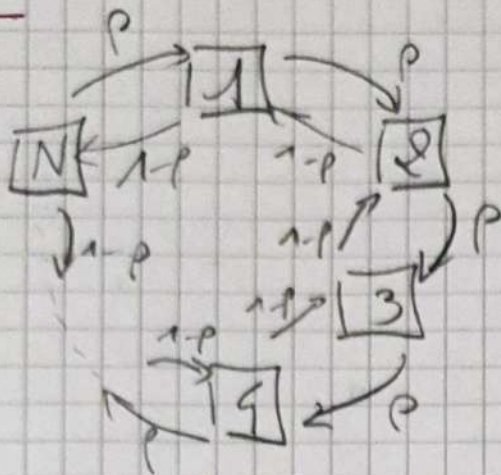
alors $\pi_0 = 0$

$\pi_1 = \pi_1 - p \pi_1$ c-à-d $p \pi_1 = 0$ d'où $\pi_1 = 0$

et donc $\pi_2 = 1$

$$\begin{cases} \pi_0 = 0 \\ \pi_1 = 0 \\ \pi_2 = 1 \end{cases}$$

Exercice 2:



1.

$$P = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 & 0 & \dots & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ p & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1-p \end{bmatrix}$$

2.

N pair : période 2

N impair : apériodique.

3.

$N=5$: irréductible + apériodique

$\Rightarrow$ il existe des probas limite.

$$[\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3 \ \pi_4 \ \pi_5] = [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3 \ \pi_4 \ \pi_5] P$$

$$\begin{cases} \pi_1 = p\pi_5 + (1-p)\pi_2 \\ \pi_2 = p\pi_1 + (1-p)\pi_3 \\ \pi_3 = p\pi_2 + (1-p)\pi_4 \\ \pi_4 = p\pi_3 + (1-p)\pi_5 \\ \pi_5 = p\pi_4 + (1-p)\pi_1 \end{cases}$$

$$\text{et } \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & 0 & p \\ p & 0 & 0 & 1-p & 0 \end{bmatrix}$$

$$\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = \pi_5 = \frac{1}{5}$$

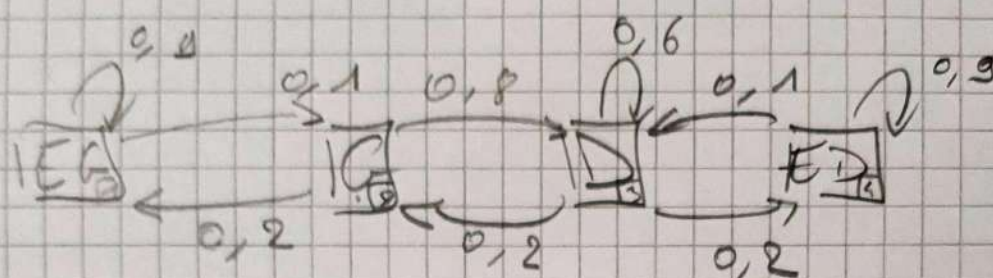
- $N=6$

$$\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_6 = \frac{1}{6}$$

au bout d'un nombre pair de déplacements,
on se retrouvera forcément sur un sommet pair si
on part d'un sommet impair.

Exercice 3

1.



irréductible $\rightarrow$ oui

2.

$$P = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,8 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0 & 0 & 0,1 & 0,9 \end{bmatrix}$$

durée = 5 ans (1 législature)

3

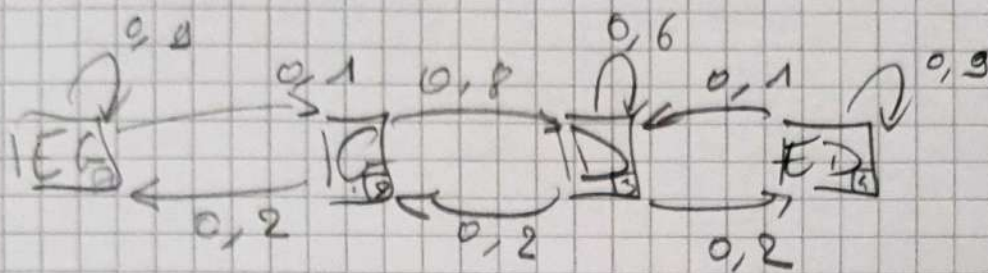
$N=6$

$$\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_6 = \frac{1}{6}$$

au bout d'un nombre pair de déplacements, on se retrouvera forcément sur un sommet pair si on part d'un sommet impair.

Exercice 3

1.



irréductible → oui

2.

$$P = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,8 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0 & 0 & 0,1 & 0,9 \end{bmatrix}$$

durée = 5 ans (1 législature)

3